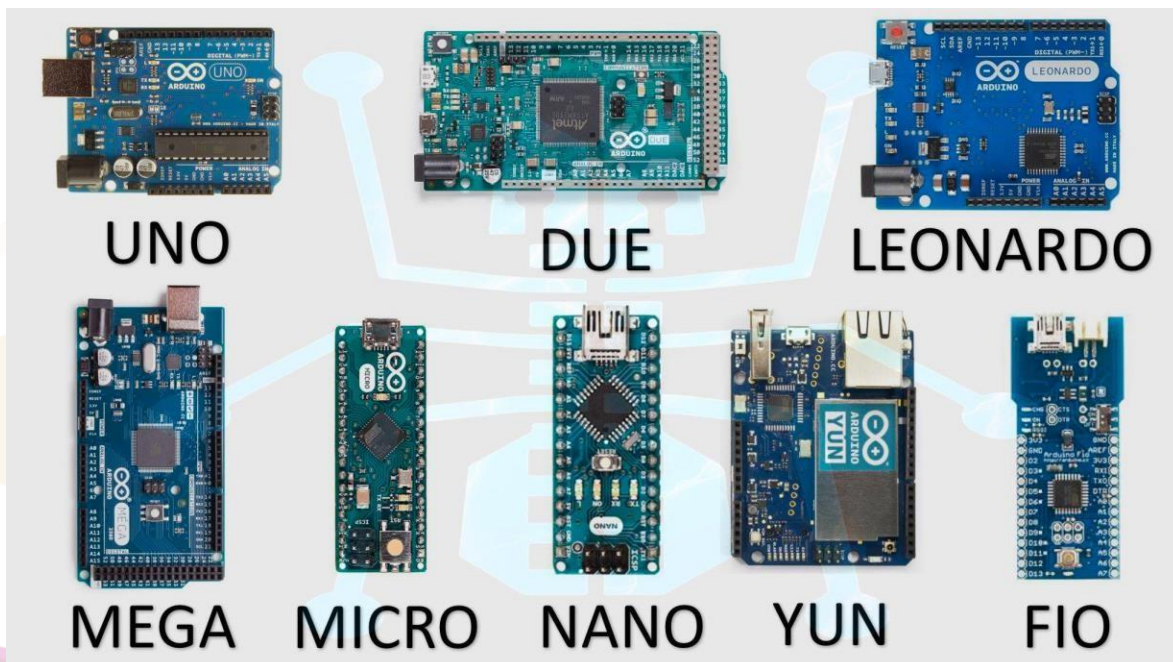


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

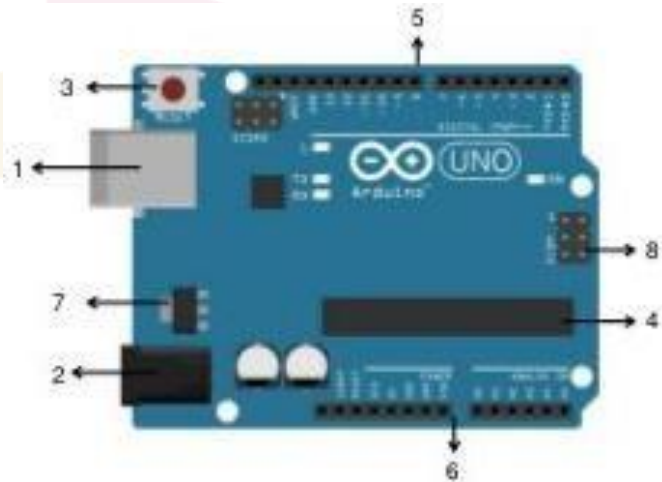
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. **Conector USB:** permite conectar, comunicar y suministrar energía eléctrica entre ordenadores y periféricos.
2. **Conector alimentación externa:** interfaces que suministran energía eléctrica desde fuentes externas a dispositivos electrónicos.
3. **Pulsador reset:** reiniciar un sistema, dispositivo o circuito a su estado original o configuración de fábrica
4. **Microcontrolador:** circuito integrado programable que actúa como una pequeña computadora en un solo chip, integrando CPU, memoria y periféricos de entrada/salida.
5. **Entradas/ salidas digitales:** detectan o envían señales binarias: encendido/apagado
6. **Puertos de potencia/ puestos analógicos:** permiten a los microcontroladores leer valores continuos de tensión (0-5V) y convertirlos en datos digitales
7. **Regulador de voltaje:** dispositivo eléctrico diseñado para mantener un nivel de tensión constante y seguro
8. **ICSP:** es una tecnología que permite programar microcontroladores (especialmente PIC y AVR) directamente en la placa de circuito soldado, sin necesidad de extraerlos

¿Qué son señales Digitales?

Aquella que tiene un valor solo en determinados instantes de tiempo y tiene valores específicos de amplitud, a los cuáles se les asigna un código binario. Creada por el hombre

¿Qué son señales Análogas?

Es aquella que existe en cualquier instante de tiempo y que puede tomar cualquier valor de amplitud.
Fenómenos de la naturaleza

¿Qué es una resistencia?

Componente que se encarga de regular el flujo eléctrico, esto para poder distribuir las cargas eléctricas y para proteger el sistema de un corto circuito o daño.
Espacio de memoria que se usa para guardar y manipular los datos, ya sean texto, números u objetos.

¿Qué son las variables?